

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Cíl hodiny: Žák změří rozměry svého pokoje a oken, vypočítá plochy ochlazovaných konstrukcí a objem (i s užitím trigonometrie), odhadne tepelné ztráty prostupem a větráním, výsledek zdůvodní termodynamickými zákony a navrhne úsporné opatření s číselným odhadem úspory.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály pro skupiny, doma svinovací metr (nebo aplikace na měření v mobilu, laserový dálkoměr, pokud je), papír na náčrt pokoje, pokojový nebo venkovní teploměr; termokamera či IR teploměr jen tam, kde doma jsou (učitel může ukázat na kameře), Tabulky Google: sdílená šablona výpočtu ztrát a tabulka skupiny pro srovnání pokojů; kalkulačka, pracovní list a Must know H30 jako PDF (tabulka hodnot U); pro zájemce karta pokusu K11 Rosný bod na hrnku

Typ hodiny: individuální projekt se spoluprací na dálku · 45 minut

Návaznost: připravuje H60 Elektřina doma; Propojuje Geometrii v prostoru a Látky a teplo.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Minimum teorie	12' Měření doma (projekt – krok 1)	12' Výpočet ztrát (kroky 2 a 3)	6'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a rozdělení rolí	- Anketa: „Kudy uniká teplo z tvého pokoje nejvíc?“ (stěny, okna, větrání, strop či střecha) – případně učitel ukáže na kameře IR teploměr na okně a na zdi. - Navázání na H07–H08 (teplo, přenos vnitřní energie, termodynamické zákony) a H10 (plochy a objemy). - Každý měří svůj pokoj; skupiny po 3–4 (smíšené 3. + 4. ročník) v podskupinách Meetu nebo hlasových kanálech Discordu porovnávají pokoje a kontrolují si výpočty; role: zapisovatel (sdílená tabulka), počtář, kontrolor, mluvčí.		- Poslat do chatu odkaz na šablonu výpočtu a pracovní list. - Bezpečnost u oken: nevyklánět se, okna měřit zevnitř.	
5–12 7 min	Minimum teorie	$P = US\Delta T$, rozdíl mezi λ a U, ztráta větráním $0,34 nV\Delta T$; tabulka hodnot U v Must know na sdílené obrazovce. - Vzorový příklad z Must know projít rychle v Excalidraw (kontrolní hodnota pro skupiny).		ΔT v K = ve °C; tloušťky v metrech. - Upozornit, že vnitřní stěny k vytápěným místnostem se nepočítají.	
12–24 12 min	Měření doma (projekt – krok 1)	- Každý žák změří svůj pokoj a okna (pokud to neudělal předem), nakreslí náčrt s rozměry a vyznačenými ochlazovanými konstrukcemi (úloha 9) a fotku náčrtu nahraje do sdílené složky skupiny. - Kdo měřit nemůže (není doma, pokoj sdílí), počítá s daty z úlohy 12 (rohový pokoj); rychlejší řeší úlohu 8 (podkrovní).		- Každý rozměr změřit dvakrát – kontrolor ve skupině porovná. - Zapsat materiál stěn a typ oken (kvůli volbě U) a se kterými místnostmi pokoj sousedí.	
24–36 12 min	Výpočet ztrát (kroky 2 a 3)	- Plochy, objem, ztráty prostupem a větráním do sdílené šablony v Tabulkách Google (úlohy 10 a 11); kontrola jiným členem skupiny. - Rychlejší: zateplení a výměna oken (úlohy 15, 16), 4. ročník návratnost (17) nebo tabulkový model (18).		- Nahlížet do podskupin a sdílených tabulek a kontrolovat jednotky. - Porovnat výsledek s kontrolní hodnotou 2,2 kW pro učebnu ze vzorového příkladu – vychází pro menší pokoj řádově rozumně?	

36–42 6 min	Návrh opatření a mini-prezentace	- Každá skupina za 1 minutu se sdílenou tabulkou: ztráty pokojů ve W, největší „únik“, navržené opatření a odhad úspory v %. - Krátká diskuse: proč nelze úplně přestat větrat (úloha 16) a jak funguje tepelné čerpadlo (úloha 19).	- Ocenit zdůvodnění pomocí 1. a 2. termodynamického zákona. - Výsledky skupin zapsat do společné tabulky nebo do Excalidraw pro srovnání.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Shrnutí: ztráta = součet $US\Delta T$ přes ochlazované konstrukce + větrání; opatření posuzujeme čísly. - Doma dokončit úlohy 14 a 17 (roční spotřeba a návratnost); příště H31 AI a modely (regrese na naměřených datech) a H32 Teplo doma – online dílna (měření ohřevu a chlazení vody), kde se k teple doma vrátíme.	- Zadat podklad (viz níže) s odevzdáním do portfolia na Google Disku. - Pro zájemce připomenout kartu K11 Rosný bod na hrnku (vlhkost vzduchu v pokoji a rosení oken).

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-09, MAT-32): měření vlastního pokoje, výpočet ploch a objemu včetně šikmých ploch (úloha 8), ztráty prostupem a větráním (úlohy 1–7, 9–16) a zdůvodnění pomocí termodynamických zákonů.

4. ročník si termiku a početní geometrii zopakuje a prohloubí: vede skupinu a kontroluje výpočty, řeší návratnost (17), tabulkový model (18) a tepelné čerpadlo (19); může propojit s projektem informačního systému z týdnů 14–15 (evidence místností a opatření).

Podklad do portfolia

Doplňkový podklad k FYZ-09 a MAT-32: protokol z měření vlastního pokoje – náčrt s rozměry, výpočet ploch a objemu (u šikmé plochy s trigonometrií), výpočet ztrát prostupem a větráním s jednotkami, zdůvodnění pomocí 1. a 2. termodynamického zákona a návrh jednoho úsporného opatření s číselným odhadem úspory; připoj vlastní řešení úloh 12 a 15 a srovnání s pokoji ostatních ze sdílené tabulky skupiny. Odevzdání do portfolia na Google Disku (dokument nebo tabulka a fotka náčrtu).

Projekt týdne – Projekt: návrh informačního systému (týdny 14–15): Dokončení projektu z týdne 14: test správnosti a použitelnosti, vylepšení a řešení chybného stavu za provozu. Spojené výstupy: INF-12, INF-13, INF-15.

Projekt týdne – Integrovaná úloha: tepelné ztráty místnosti (týden 15): Změř rozměry místnosti a oken, spočítej plochy a objem, odhadni tepelné ztráty a navrhní úsporné opatření. Spojené výstupy: FYZ-09, MAT-32.

Materiály k hodině

- Týden 15 – H30 Tepelné ztráty místnosti – pracovní list.pdf
- Týden 15 – H30 Tepelné ztráty místnosti – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.